

CPU架构相关编程

总分: 5

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

实验内容：

- I. 计算给定 $n \times n$ 矩阵的每一列与给定向量的内积，考虑两种算法设计思路：
 - a) 逐列访问元素的平凡算法。
 - b) cache优化算法。
- II. 计算 n 个数的和，考虑两种算法设计思路：
 - a) 逐个累加的平凡算法（链式）。
 - b) 超标量优化算法（指令级并行），如最简单的两路链式累加；再如递归算法——两两相加、中间结果再两两相加，依次类推，直至只剩下最终结果。

基本要求（4分）：

1. 对两个问题不同算法设计思路的编程实现。
2. 练习使用高精度计时测试程序执行时间，比较平凡算法和优化算法的性能。提示：
 - a) 测试数据的生成采用人为设计的固定值即可，便于判断算法正确性。
 - b) 计时、测试要考虑全面，令结果更有说服力，如程序执行时间可能很短，可采用多次实验拉长时间缓解实验误差；再如测试不同问题规模，分析其与系统参数（如cache大小）相对关系对性能的影响等。
3. 实验平台为arm平台（本地arm平台或x86平台arm虚拟环境）或x86平台（详见实验教学指导书Lab0）。
4. 撰写实验报告（基本要求如第一次作业），描述清楚程序设计思路（给出源码项目Github（或Gitee、GitLab等）链接，详见实验教学指导书Lab1）、实验平台配置、实验方案设计、实验结果呈现及分析等，篇幅不超过8页（包含进阶要求）。
5. 助教会按需对代码、报告进行查重、答辩等。

进阶要求（1分）

1. 可采用循环展开（unroll）技术，降低循环操作（循环判定、归纳变量递增/递减等）对性能的影响，甚至可以采用宏/模板技术彻底消除循环。
2. 鼓励开放思路，思考更多算法设计思路来探索现代计算机体系结构中cache和超标量对程序性能的影响。
3. 鼓励开放思路，做更多实验和分析，如探讨编译器不同优化力度对性能的影响；浮点数运算次序的不同对结果的影响等等。
4. 练习使用vtune、perf等工具对程序进行更细致的profiling，分析profiling结果与性能表现间的关系。
5. 利用<https://godbolt.org/>网站研究不同编译器生成的目标代码（汇编程序）（或自己用编译器从源程序生成汇编代码），以探索性能表现的原因。
6. 可尝试不同硬件平台（如x86等）和不同操作系统（如Windows、Linux等）上的实验、进行对比分析等，但注意：从CPU架构编程的角度来说，本质上是不同平台上重复工作的内容不会有加分效果。
7. 利用大语言模型辅助设计算法、编程、设计试验方案、探索优化方向等等，但注意只应是辅助、而不能是替代，具体示例和要求见实验教学指导书Lab2，与大语言模型的完整对话截图作为附件附加在报告末尾（不在页数限制内）。本次作业这方面仅做练习，并不在评分标准内。
8. 其他自由发挥。